

Corrigé — Exercice 10

1) $\lim_{-1+} f = -\infty$ (asymptote $x = -1$); $\lim_{+\infty} f = 1$ (asymptote $y = 1$). **2)** $f'(x) = \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$: f strictement croissante. **3)** $f(x) - 1 = \frac{-1}{x+1} < 0$ sur $] -1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $y = 1$. **4)** $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$. **5)** f continue strictement croissante, $\lim_{-1+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 1$: bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =] -\infty, 1[$. **6)** $y = \frac{x}{x+1} \Rightarrow x = \frac{y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$; $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1$. **7)** $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = x+1 \Rightarrow x = 1$.